

 Telkom University	FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Surabaya

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Surabaya

Matakuliah	:	MATEMATIKA UNTUK SISTEM INFORMASI
Kode Mata Kuliah	:	BBK1CAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Surabaya FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA – TELKOM UNIVERSITY						
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
MATEMATIKA UNTUK SISTEM INFORMASI	BBK1CAB3	-	T= -	P= -	Gasal	2026-01-06 02:29:58
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Arip Ramadan S.Si., M.Stat.					Dr.Berlian Rahmy Lidiawaty S.ST., M.MT.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah "Matematika untuk Sistem Informasi" dirancang untuk memberikan dasar-dasar yang kokoh dalam kalkulus serta matriks dan vektor, yang esensial bagi mahasiswa program studi sistem informasi. Mata kuliah ini dibagi menjadi dua bagian utama: Kalkulus dan Matriks Ruang Vektor. Mahasiswa dilatih untuk mencapai kemahiran dan kematangan dalam konsep berpikir matematis, juga diberi bekal untuk menguasai teknik dasar dalam mengolah objek matriks dan vektor serta menyelesaikan masalah sistem linear. Selama perkuliahan, mahasiswa akan bekerja dengan berbagai objek matematika secara manipulatif dan aplikatif, yang akan memberikan landasan kuat dalam memecahkan masalah-masalah terkait sistem informasi. Mata kuliah ini sangat penting untuk mengembangkan keterampilan analitis dan pemahaman matematis yang diperlukan dalam bidang teknologi informasi.					
Tipe Merdeka Belajar	Belum Ada					
Deskripsi Merdeka Belajar	-					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO01] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1				[PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi	PLO 1
	CLO 6				[PLO 01] CLO 06 - Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	PLO 1

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question		
	[PLO-1] [PLO01] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-6][PLO 01] CLO 06 - Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	QUIZ 2 CLO 6(10%)	Pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi(100%)		
			TUGAS 2 CLO 6(5%)	pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi(100%)		
			UAS CLO 6(15%)	pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi(100%)		
		[CLO-1][PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi	QUIZ 2 CLO 1(5%)	Prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi(100%)		
			QUIZ 1(15%)	Prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi(100%)		
			TUGAS 2 CLO 1(5%)	prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi(100%)		
			TUGAS 1,UAS CLO 1(10%)	prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi(100%)		
			UTS(25%)	prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi(100%)		
		Pustaka	Utama			
			Calculus			
Elementary Linear Algebra : Applications Version						
Pendukung						
Applied Calculus for The Managerial, Life, and Social Sciences						
Mathematics for Machine Learning						
Media Pembelajaran	Software					
	Geogebra					
	Ms. Excel					
	Hardware					
	-					
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link		
	1	-	-	Link		
Team Teaching	DrArip Ramadan S.Si., M.Stat., Arip Ramadan S.Si., M.Stat.					
Matakuliah Syarat						

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
1-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO1] Mampu menerapkan sifat-sifat pada himpunan bilangan real untuk menyelesaikan persoalan pada pertidaksamaan dan fungsi	• Ketepatan menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan	QUIZ 1,TUGAS 1,UTS	• SISTEM BILANGAN REAL (Definisi bilangan asli, bulat, rasional, irrasional;Sifat Aljabar, urutan, dan kelengkapan;Pertidaksamaan)	• Blended Learning	• Mahasiswa mampu menerapkan sifat-sifat pada himpunan bilangan real untuk menyelesaikan persoalan pada pertidaksamaan dan fungsi[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
2-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO1] Mampu menerapkan sifat-sifat pada himpunan bilangan real untuk menyelesaikan persoalan pada pertidaksamaan dan fungsi	• Ketepatan menentukan himpunan penyelesaian dari suatu perrtidaksamaan nilai mutlak	UTS,QUIZ 1,TUGAS 1	• SISTEM BILANGAN REAL (Pertidaksamaan nilai mutlak)	• Blended Learning	• Mahasiswa mampu menerapkan sifat-sifat pada himpunan bilangan real untuk menyelesaikan persoalan pada pertidaksamaan dan fungsi[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
3-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO1] Mampu menerapkan sifat-sifat pada himpunan bilangan real untuk menyelesaikan persoalan pada pertidaksamaan dan fungsi	• 1. Ketepatan menentukan daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi 2. Ketepatan menggambar suatu fungsi	TUGAS 1,QUIZ 1,UTS	• FUNGSI (Sistem Koordinat; Definisi dan Operasi Fungsi; Daerah Asal dan Daerah Hasil; Jenis-jenis Fungsi; Operasi Fungsi; Fungsi Komposisi)	• Full Online		• Mahasiswa mampu menerapkan sifat-sifat pada himpunan bilangan real untuk menyelesaikan persoalan pada pertidaksamaan dan fungsi[50X3 Menit]
CLO 1 CLO [PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
4-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO2] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• 1. Ketepatan menghitung limit fungsi di suatu titik 2. Ketepatan menghitung limit kiri dan limit kanan 3. Ketepatan menghitung limit fungsi trigonometri di satu titik 4. Ketepatan menghitung limit tak hingga dan limit di tak hingga	TUGAS 1,UTS,QUIZ 2 CLO 1	• LIMIT DAN KEKONTINUAN (Makna Intuitif Limit; Limit Kiri dan Limit Kanan; Sifat-Sifat Limit; Limit Fungsi Trigonometri; Limit Tak Hingga dan Limit di Tak Hingga)	• Blended Learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.[50X3 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
5-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO2] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• Ketepatan menentukan kekontinuan suatu fungsi di satu titik	UTS,QUIZ 1,TUGAS 1	• LIMIT DAN KEKONTINUAN (Kekontinuan Fungsi di Satu Titik; Kontinu Kiri dan Kontinu Kanan)	• Blended Learning	• Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.[50X3 Menit]	

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
6-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO2] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• 1. Ketepatan menentukan turunan dari suatu fungsi 2. Ketepatan menentukan turunan sepihak suatu fungsi di satu titik 3. Ketepatan menerapkan aturan rantai dalam mencari turunan suatu fungsi 4. Ketepatan menentukan turunan tingkat tinggi dari suatu fungsi 5. Ketepatan menentukan persamaan garis singgung dan garis normal	TUGAS 1,UTS,QUIZ 1	• TURUNAN (Turunan (definisi, sepihak, notasi Leibniz); Aturan Pencarian Turunan; Turunan Fungsi Trigonometri; Aturan Rantai; Turunan Tingkat Tinggi; Persamaan Garis Singgung dan Garis Normal)	• Full Online		• Mahasiswa mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.[50X3 Menit]
CLO 1 CLO [PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
7-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO2] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• 1. Ketepatan menentukan turunan dari suatu fungsi 2. Ketepatan menentukan turunan sepihak suatu fungsi di satu titik 3. Ketepatan menerapkan aturan rantai dalam mencari turunan suatu fungsi 4. Ketepatan menentukan turunan tingkat tinggi dari suatu fungsi 5. Ketepatan menentukan persamaan garis singgung dan garis normal	QUIZ 1,TUGAS 1,UTS	• TURUNAN (Turunan (definisi, sepihak, notasi Leibniz); Aturan Pencarian Turunan; Turunan Fungsi Trigonometri; Aturan Rantai; Turunan Tingkat Tinggi; Persamaan Garis Singgung dan Garis Normal)	• Blended Learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.[50X3 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
8-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO1] Mampu menerapkan sifat-sifat pada himpunan bilangan real untuk menyelesaikan persoalan pada pertidaksamaan dan fungsi • [CLO 1-SubCLO2] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• Ujian Tengah Semester • Ujian Tengah Semester	UTS	• Ujian Tengah Semester	• Blended Learning	• Mahasiswa mampu mengerjakan Ujian Tengah Semester[50X3 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
9-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO2] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• 1. Ketepatan menentukan integral dari suatu fungsi 2. Ketepatan menentukan integral dari suatu fungsi menggunakan metode substitusi 3. Ketepatan menghitung integral tentu	UAS CLO 1,QUIZ 2 CLO 1,TUGAS 2 CLO 1	• INTEGRAL (Anti Turunan; Integral Tak Tentu; Metode Substitusi; Teorema Dasar Kalkulus)	• Blended Learning	• Mahasiswa mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.[50X3 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								
10-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO2] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• 1. Ketepatan menentukan turunan dan integral dari suatu fungsi eksponen asli 2. Ketepatan menentukan turunan dan integral dari suatu fungsi logaritma asli	QUIZ 2 CLO 1,TUGAS 2 CLO 1,UAS CLO 1	• INTEGRAL (Turunan dan Integral Fungsi Eksponen Asli; Turunan dan Integral Fungsi Logaritma Asli)	• Full Online	• Mahasiswa mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.[50X3 Menit]	
CLO 6 CLO [PLO 01] CLO 06 - Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
11-1	CLO 6	• [CLO 6-SubCLO3] Mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi	• 1. Ketepatan membedakan jenis-jenis matriks 2. Ketepatan melakukan operasi-operasi dasar pada matriks (penjumlahan, perkalian matriks dengan matriks, perkalian matriks dengan skalar, trace, transpos)	TUGAS 2 CLO 6,QUIZ 2 CLO 6,UAS CLO 6	• MATRIKS DAN OPERASINYA (Pendahuluan Matriks; Operasi dasar Matriks)	• Blended Learning	• Mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi[50X3 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 01] CLO 01 - Mampu memahami prinsip-prinsip matematika yang dapat diterapkan dalam lingkup ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
12-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO2] Mampu memahami konsep turunan dan integral dalam masalah optimasi pemodelan sistem informasi.	• 1. Ketepatan menghitung determinan matriks dengan berbagai metode 2. Ketepatan menentukan invers matriks dengan berbagai metode	QUIZ 2 CLO 6,UAS CLO 6,TUGAS 2 CLO 6	• INVERS DAN DETERMINAN (Determinan Matriks metode Sarus; Determinan Matriks metode Ekspansi Kofaktor; Invers Matriks Metode Adjoin)	• Blended Learning	• Mahasiswa mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi[50X3 Menit]	
CLO 6 CLO [PLO 01] CLO 06 - Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
13-1	CLO 6	• [CLO 6-SubCLO3] Mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi	• 1. Ketepatan melakukan operasi-operasi pada matrks (penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan vektor) 2. Ketepatan menghitung norm, hasil kali titik, dan jarak antara dua vektor 3. Ketepatan menentukan hasil kali silang pada vektor	TUGAS 2 CLO 6,QUIZ 2 CLO 6,UAS CLO 6	• VEKTOR DI BIDANG DAN RUANG (Vektor dan Operasinya; Norm, Jarak antara dua vektor; Hasil Kali Titik; Hasil Kali Silang)	• Blended Learning	• Mahasiswa mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi[50X3 Menit]	
CLO 6 CLO [PLO 01] CLO 06 - Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
14-1	CLO 6	• [CLO 6-SubCLO3] Mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi	• Ketepatan menerapkan kalkulus vektor dalam permasalahan machine learning	QUIZ 2 CLO 6,TUGAS 2 CLO 6,UAS CLO 6	• Matematika untuk Machine Learning (Case Study): Model Klasifikasi Support Vector Machine dan Model Clustering K-Means	• Blended Learning	• Mahasiswa mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi[50X3 Menit]	
CLO 6 CLO [PLO 01] CLO 06 - Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
15-1	CLO 6	• [CLO 6-SubCLO3] Mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi	• Ketepatan menerapkan kalkulus vektor dalam permasalahan machine learning	QUIZ 2 CLO 6,TUGAS 2 CLO 6,UAS CLO 6	• Matematika untuk Machine Learning (Case Study): Model Klasifikasi Support Vector Machine dan Model Clustering K-Means	• Full Online		• Mahasiswa mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi[50X3 Menit]
CLO 6 CLO [PLO 01] CLO 06 - Mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
16-1	CLO 6	• [CLO 6-SubCLO3] Mampu menerapkan konsep matriks dan vektor dalam permasalahan bidang sistem informasi	• Ujian Akhir Semester	UAS CLO 6	• Ujian Akhir Semester	• Blended Learning	• Mahasiswa mampu mengerjakan Ujian Akhir Semester[50X3 Menit]	